

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS WEEK 3

Nama : Dimas Wahyu Saputra
NIM : 224308080
Kelas : TKA-7D
Akun Github : <https://github.com/DimasWahyuSaputra61003>

1. Judul Percobaan: *Deep Learning for Intelligent Control Systems*

2. Tujuan Percobaan:

Tujuan dari percobaan Deep Learning for Intelligent Control Systems adalah :

- Mahasiswa dapat memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
- Mahasiswa dapat mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
- Mahasiswa dapat menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning
- Mahasiswa dapat mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
- Mahasiswa dapat mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

3. Landasan Teori:

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia (Dosari & Abouellail, 2023). Intelligent Control adalah metode pengendalian sistem yang menggunakan AI, Machine Learning, dan Deep Learning untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Contoh implementasi Intelligent Control yaitu pada robotika (kontrol gerak robot berbasis AI), otomotif (autonomous driving system), industri (prediksi dan optimasi proses manufaktur), dan medis (AI untuk kontrol peralatan kesehatan) (Marsella dkk., 2023).

Machine Learning adalah pendekatan Artificial Intelligence yang berfokus pada pembuatan mesin (robot) yang dapat belajar tanpa diprogram secara

eksplisit (detail). Machine Learning memungkinkan sistem kendali untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu. Deep Learning adalah salah satu cabang ilmu dari Machine Learning yang memanfaatkan jaringan syaraf tiruan untuk implementasi permasalahan dengan dataset besar. Deep Learning dapat memberikan hasil yang lebih akurat karena proses ini seperti meniru cara kerja otak manusia. Salah satu metode dalam Deep Learning yang mampu memberikan hasil signifikan mengenai pengenalan objek gambar adalah CNN. CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image dan dapat mendeteksi serta mengenali objek sebuah image (“[No title found],” t.t.).

Support Vector Machine adalah model ML multifungsi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, regresi, dan pendeteksian outlier. Support Vector Machine merupakan salah satu metode klasifikasi dengan menggunakan metode Machine Learning (supervised learning) yang memprediksi kelas berdasarkan pola dari hasil proses training (Aisah dkk., 2023).

4. Analisis dan Diskusi:

- **Analisis**

Pada praktikum kali ini, kami mencoba mengimplementasikan *machine learning* untuk melakukan klasifikasi citra ke dalam enam kelas, yaitu **buildings, street, forest, sea, glacier, dan mountain**. Proses dimulai dengan menyiapkan lingkungan kerja terlebih dahulu, yaitu menginstal pustaka pendukung seperti *TensorFlow*, *Keras*, dan *OpenCV*. Setelah itu, dataset diunduh dari Kaggle. Pada tahap ini sempat muncul kendala karena struktur dataset tidak sesuai format standar yang dipakai Keras. Dataset tersimpan dalam dua tingkat folder, sehingga fungsi *flow_from_directory* gagal membaca kelas dengan benar. Akibatnya, file *class_indices.json* hanya menampilkan label umum tanpa memuat daftar kelas sesungguhnya. Masalah ini kemudian diatasi dengan menata ulang dataset sehingga setiap kelas ditempatkan langsung pada direktori utama.

Setelah dataset siap, model CNN dilatih selama 10 *epoch*. Proses training memakan waktu cukup lama, sebab jumlah data yang besar

dipadukan dengan kompleksitas arsitektur CNN. Walaupun begitu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa akurasi model terus meningkat dari satu *epoch* ke *epoch* berikutnya, yang berarti sistem mampu belajar secara bertahap dari data yang tersedia.

Tahap terakhir adalah pengujian secara *real-time* menggunakan kamera. Dari hasil percobaan, terlihat bahwa faktor pencahayaan sangat memengaruhi performa klasifikasi. Pada kondisi pencahayaan stabil, model mampu mengenali objek dengan cukup baik. Namun, ketika cahaya berkurang atau saat menggunakan mode *night vision*, kualitas citra menurun sehingga sering terjadi kesalahan dalam menentukan kelas.

- **Diskusi**

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa performa model CNN tidak hanya ditentukan oleh arsitektur jaringan maupun parameter pelatihan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas, variasi dataset, serta kondisi nyata saat pengujian. Beberapa poin penting yang diperoleh dari eksperimen ini antara lain:

1. Susunan dataset harus mengikuti format standar agar sistem mampu mengenali kelas dengan tepat dan menghasilkan file *class_indices.json* yang benar.
2. Jumlah *epoch* memberi pengaruh besar terhadap kemampuan model dalam belajar. Walaupun pelatihan selama 10 *epoch* sudah memperlihatkan peningkatan akurasi, penambahan jumlah *epoch* atau penerapan teknik *early stopping* berpotensi meningkatkan hasil.
3. Faktor pencahayaan menjadi kendala utama pada pengujian *real-time*. Untuk mengatasinya, dapat diterapkan strategi tambahan seperti *data augmentation* terkait variasi cahaya, *fine-tuning* dengan dataset pencahayaan rendah, atau penggunaan metode *preprocessing* citra, misalnya *histogram equalization*.
4. Fitur *night vision* menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, namun model memerlukan dukungan dataset yang lebih representatif terhadap kondisi gelap agar hasil klasifikasinya konsisten.

Secara keseluruhan, penerapan CNN pada deteksi objek secara *real-time* sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Meski begitu, peningkatan pada sisi dataset, teknik *preprocessing*, serta strategi pelatihan masih diperlukan agar model mampu beradaptasi lebih baik terhadap variasi kondisi lingkungan.

5. *Assignment*:

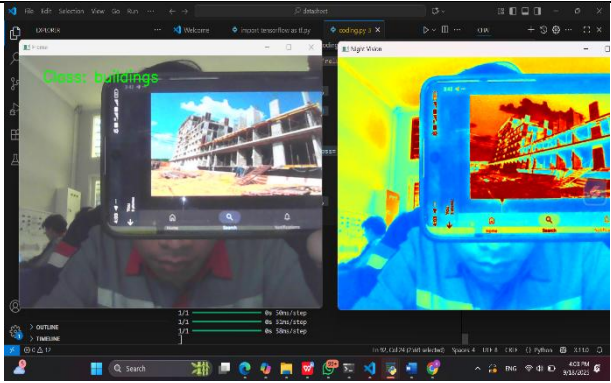
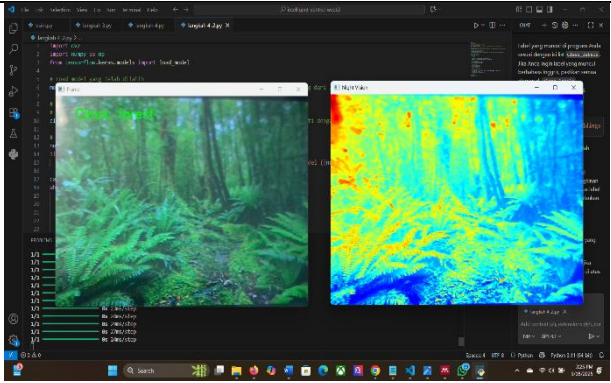
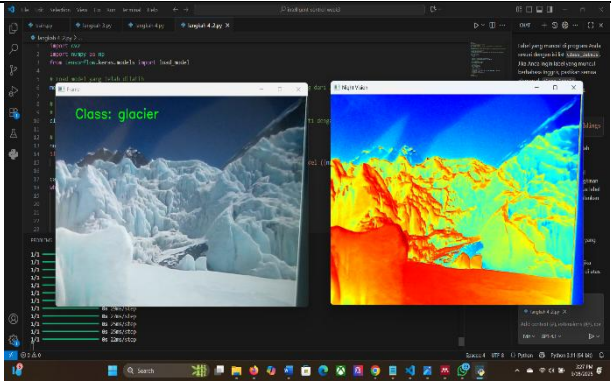
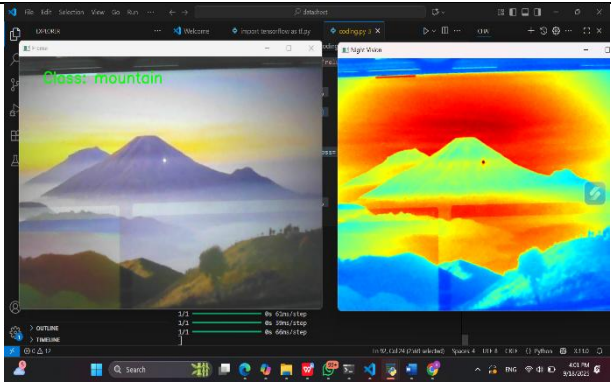
Pada praktikum sebelumnya, kami telah mempelajari dasar *machine learning* yang memungkinkan program mengenali warna pada objek, tidak hanya terbatas pada warna primer (RGB), tetapi juga warna sekunder seperti cokelat, oranye, putih, dan sebagainya. Pada praktikum kali ini, konsep tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan fokus pada deteksi dan klasifikasi objek berdasarkan dataset yang tersedia.

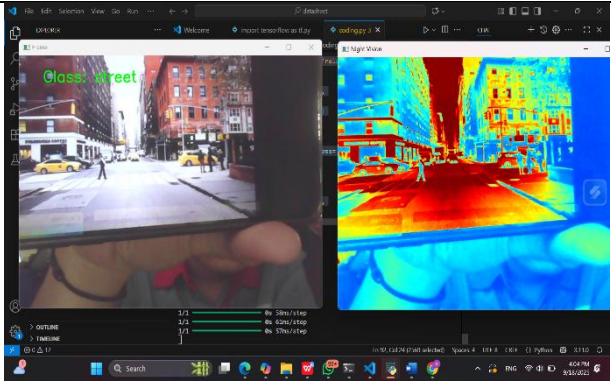
Dalam tugas ini digunakan arsitektur **Convolutional Neural Network (CNN)**, yang dirancang untuk mengenali pola visual penting dan relevan dengan kebutuhan sistem kontrol. Model CNN dilatih menggunakan kumpulan citra yang merepresentasikan berbagai kondisi, seperti arah pergerakan, keadaan lingkungan, maupun objek target. CNN dipilih karena memiliki keunggulan dalam mengekstraksi fitur spasial yang lebih efektif dibandingkan metode *machine learning* konvensional.

Sistem kemudian diuji dengan cara menghubungkan hasil klasifikasi CNN ke modul pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ketika CNN mengidentifikasi arah tertentu, sistem kontrol otomatis akan menyesuaikan tindakannya sesuai dengan prediksi yang diberikan. Pendekatan ini membuktikan bahwa *deep learning* tidak hanya terbatas pada klasifikasi, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme kontrol yang bersifat adaptif dan cerdas.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan:

No	Variabel	Hasil Pengamatan
----	----------	------------------

1	Building	
2.	Forest	
3.	Glacier	
4.	Mountain	

5.	Sea	
6.	Street	

7. Kesimpulan:

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- 1) Proses training menggunakan 10 epoch menunjukkan adanya peningkatan akurasi seiring bertambahnya epoch, meskipun memerlukan waktu pelatihan yang cukup lama.
- 2) Uji coba real-time menggunakan kamera berhasil menampilkan hasil klasifikasi, tetapi kualitas deteksi sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Pada kondisi cahaya rendah, performa sistem menurun.
- 3) Fitur tambahan berupa mode night vision telah diuji, namun hasilnya belum optimal karena dataset latih tidak mencakup variasi kondisi gelap.
- 4) Struktur dataset sangat memengaruhi hasil pelatihan. Kesalahan awal berupa dataset yang berada dalam folder ganda menyebabkan file `class_indices.json` tidak memuat kelas dengan benar. Setelah diperbaiki, sistem dapat berjalan sesuai harapan.

8. Saran:

Beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar sistem bekerja lebih optimal antara lain sebagai berikut. Pertama, penataan ulang dataset perlu

diperhatikan dengan memastikan struktur folder mengikuti format standar berbasis kelas. Dengan demikian, seluruh kategori dapat dikenali sistem secara tepat. Kedua, peningkatan akurasi dapat dicapai melalui penambahan jumlah *epoch* serta penyesuaian *hyperparameter*, misalnya dengan menerapkan *early stopping* atau *learning rate scheduling*.

Selain itu, augmentasi data juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Teknik yang dapat digunakan meliputi rotasi, variasi pencahayaan, maupun *flip* pada citra. Untuk mendukung pengujian pada kondisi gelap atau *night vision*, perlu disertakan dataset khusus dengan pencahayaan rendah, atau dilakukan langkah *preprocessing* seperti *histogram equalization*.

9. Daftar Pustaka:

- Aisah, I. S., Irawan, B., & Suprpti, T. (2023). ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) UNTUK ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI AL QUR'AN DIGITAL. 7(6).
- Anhar, A., & Putra, R. A. (2023). Perancangan dan Implementasi SelfCheckout System pada Toko Ritel menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika, 11(2), 466. <https://doi.org/10.26760/elkomika.v11i2.466>
- Azmi, K., Defit, S., & Sumijan, S. (2023). Implementasi Convolutional Neural Network (CNN) Untuk Klasifikasi Batik Tanah Liat Sumatera Barat. JURNAL UNITEK, 16(1), 28–40. <https://doi.org/10.52072/unitek.v16i1.504>.
- Dosari, F. H. M. A., & Abouellail, S. I. A. D. (2023). Artificial Intelligence (AI) Techniques for Intelligent Control Systems in Mechanical Engineering. American Journal of Smart Technology and Solutions, 2(2), 55–64. <https://doi.org/10.54536/ajsts.v2i2.2188>
- Marsella, M., Wijaya, C. S., Wijaya, I., Shidqi, M. T., & Novita, D. (2023).

ANALISIS IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK
BISNIS: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. DEVICE : JOURNAL
OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE